إنتاج الإنسولين بالهندسة الجينيَّة

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرسان ٣-١ و٣-٢

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يُصنع إنسولين الإنسان معاد التركيب في البكتيريا على ثلاث مراحل:

١ عزل جين الإنسولين — من mRNA خلايا بيتا إلى cDNA

٢ تكوين DNA معاد التركيب — القطع ثمَّ الربط داخل بلازميد

٣ التصنيع — بكتيريا معدَّلة في أجهزة تخمير

١ عزل جين الإنسولين: cDNA

- استخلص العلماء mRNA الإنسولين من خلايا بيتا (β) البنكرياسيَّة، وهي الخلايا الوحيدة التي تعبِّر عن جين الإنسولين؛ واستُخدم قالبًا لإنزيم ترانسكريبتيز العكسي لتكوين شريط DNA مفرد، ثمَّ حوَّله DNA بوليميريز إلى DNA مزدوج (cDNA) لا يحتوي على إنترونات.

٢ إنزيمات القطع والنهايات اللاصقة

- يستهدف إنزيم القطع موقع قطع محدَّدًا من أربع إلى ستِّ قواعد؛ فإنزيم BamHI يقطع بطريقة متعرِّجة تاركًا نهايات لاصقة. ويجب أن يُستخدم الإنزيم نفسه في قطع الجين والبلازميد لتصبح نهاياتهما اللاصقة مكمِّلة لبعضها.

٣ إنزيم DNA لايجيز والبلازميد معاد التركيب

- تمتزج البلازميدات المفتوحة مع الجين فترتبط النهايات اللاصقة معًا، ويربط إنزيم DNA لايجيز العمود الفقري سكر–فوسفات بروابط فوسفات ثنائيَّة الإستر.
- فيتكوَّن البلازميد معاد التركيب. ويُنقل مع الجين محفِّز مناسب لبدء نسخه.

٤ إدخال البلازميد وتحديد البكتيريا المعدَّلة

- توضع البكتيريا والبلازميدات في محلول مرتفع التركيز من أيونات الكالسيوم ثمَّ تُعرَّض لصدمة حراريَّة؛ فتمتصُّ نسبة قليلة (ربما 1%) البلازميد معاد التركيب.
- تُحدَّد المعدَّلة بعلامات جينيَّة: تتوهَّج بالأخضر (GFP) في الضوء فوق البنفسجي.

٥ التصنيع ومزايا الإنسولين معاد التركيب

- تُنمَّى البكتيريا المعدَّلة على نطاق صناعي واسع في أجهزة تخمير كبيرة،
- ويُستخلص منها الإنسولين. وهو متوافر منذ العام 1983م، ولا يعتمد على بنكرياس الحيوانات، وهو إنسولين إنسان لا إنسولين من نوع آخر غير مطابق.



المسار من الجين إلى الدواء

mRNA من خلايا بيتا ← cDNA ← القطع بإنزيم القطع ← الربط بإنزيم DNA لايجيز ← إدخال البلازميد في البكتيريا ← التخمير واستخلاص الإنسولين

مصطلحات علميَّة

DNA معاد التركيب: DNA يتمُّ تكوينه اصطناعيًّا بربط قطع من DNA من كائنين حيَّين من النوع نفسه أو نوعين مختلفين أو أكثر.

ناقل: وسيلة لإيصال الجينات إلى الخليَّة المستخدمة في التقنية الجينيَّة؛ على سبيل المثال، البلازميدات والفيروسات.

إنزيمات القطع إندونيوكليز: إنزيمات مشتقَّة أصلًا من البكتيريا، تقطع في أماكن محدَّدة داخل جزيء DNA وليس في نهايته.

أدوات تقنية الجينات ووظائفها

الأداة	وظيفتها
ترانسكريبتيز العكسي	يبني شريط DNA مفردًا من قالب mRNA
إنزيم القطع	يقطع DNA عند موقع قطع محدَّد
DNA لايجيز	يربط العمود الفقري سكر–فوسفات
البلازميد (ناقل)	يوصل الجين إلى خليَّة البكتيريا
العلامة الجينيَّة	تحدِّد البكتيريا المعدَّلة جينيًّا